TP 3

Optique physique

Objectifs :

- Mettre en œuvre un capteur optique et comprendre l'effet du circuit de conditionnement.
- Démontrer la linéarité d'un capteur optique.
- Étudier la réponse dynamique d'un capteur optique.
- Identifier l'axe d'un polariseur par une méthode mettant en œuvre la réflexion vitreuse.
- Utiliser la loi de Malus.
- Identifier les lignes neutres d'une lame quart d'onde ou demi-onde.
- Utiliser une lame quart d'onde ou demi- onde pour modifier ou analyser un état de polarisation. Obtenir une polarisation circulaire à partir d'une polarisation rectiligne.
- Distinguer une lumière non polarisée d'une lumière totalement polarisée.

MATÉRIEL :

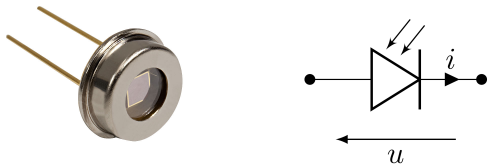
— Photodiode nue, diode et DEL.
— Diode laser commandée en TTL, générateur de signal TTL.
— Luxmètre.
— GBF, générateur de tension continue, oscilloscope, carte d'acquisition `LatisPro`.
— 2 polariseurs, 1 lame demi onde, 1 lame quart d'onde ;
— 1 source lumière blanche et 1 filtre interférentiel rouge ($\lambda \sim 630\,\mathrm{nm}$) ;
— 1 photodiode avec multimètre ;
— 1 goniomètre et 1 lame de verre ;
— pour toute la classe : 2 grosses cuves cylindriques et 1 solution de glucose à $\sim 300\,\mathrm{g{\cdot}L^{-1}}$.

I – Étude d'un photorécepteur

Un capteur optique, ou photorécepteur, peut servir de détecteur de flux lumineux, ou de détecteur d'image (comme une caméra). On se restreint dans ce TP aux détecteurs de flux lumineux, dont le but est de mesurer l'éclairement en un point. Nous étudions la caractéristique courant-tension d'une photodiode intégré dans un circuit électronique de conditionnement, et montrons que la réponse de la photodiode est linéaire. Nous mesurons ensuite le temps de réponse d'une photorésistance. Enfin nous proposons une application des photorécepteurs en tant que détecteur d'obscurité.

I.1 – Caractéristique d'une photodiode

Nous ne discuterons pas en détail des mécanismes physiques microscopiques sur lesquels reposent le fonctionnement de la photodiode. Mentionnons simplement que la photodiode est un récepteur photonique : l'absorption d'un photon (un grain de lumière) fait passer un porteur de charge (un électron par exemple) du matériau dans un état excité, donnant lieu à un courant dépendant du nombre de photons reçus.



(a) (b)

Figure I.1 – (a) Une photodiode possède une cellule photosensible et deux pattes : il s'agit d'un dipôle. (b) Symbole électrique d'une photodiode. La photodiode est un dipôle non symétrique : ces deux pattes ne sont pas équivalentes !

On appelle grandeur photosensible la grandeur électrique (courant ou tension le plus souvent) dont la mesure donne accès au flux lumineux. On parle souvent des « propriétés du photorécepteur » pour désigner celles de la grandeur mesurée. Toutefois, les propriétés de la grandeur photosensible mesurée dépendent autant du circuit électrique dans lequel le capteur est

intégré que du capteur lui-même (le circuit de conditionnement). Le circuit de conditionnement permet d'étudier la caractéristique courant-tension de la photodiode et surtout de l'utiliser en tant que capteur optique dans des applications réelles.

Nous plaçons la photodiode dans le montage optique de la Fig. I.2(a). La source lumineuse est une lampe quartz-iode (QI, source de lumière blanche).

Toujours utiliser un filtre (anticalorique ou interférentiel) en sortie d'une lampe QI pour empêcher les infrarouges d'abîmer les éléments optiques !

Les polariseurs, dont le fonctionnement sera étudié dans un prochain TP, servent à moduler le flux lumineux impactant la photodiode. Le circuit électrique que nous proposons sur la Fig. I.2(b) est dit à résistance de charge.

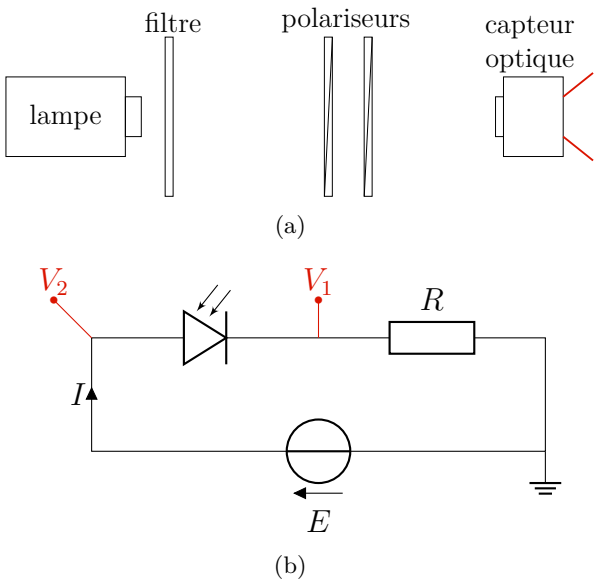


FIGURE I.2 – (a) Montage optique. La source lumineuse est une lampe quartz-iode munie d'un filtre (interférentiel) et de deux polariseurs. Ceux-ci servent à moduler le flux lumineux frappant le capteur. (b) Circuit électrique de conditionnement de la photodiode.

- Réaliser les montages optique et électrique des Fig. I.2(a) et Fig. I.2(b). Prendre $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$ environ, et utiliser un GBF comme source de tension.

- Justifier que le point de fonctionnement est l'intersection de la caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$ de la photodiode et de la droite d'équation $I = (E-U)/R$. En déduire que le point de fonctionnement décrit la caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$ lorsqu'on fait varier E.

> La loi d'Ohm impose $E = U + RI$ et le courant qui circule dans la photodiode vérifie la caractéristique du composant, $I = I_d(U)$. En faisant varier E lentement entre deux valeurs $-E_0$ et $+E_0$, on décrit la caractéristique sur les valeurs de tension U dans l'intervalle entre $-E_0 - RI_d(U)$ et $+E_0 - RI_d(U)$.

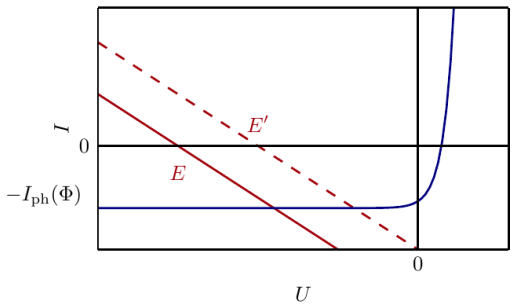
- Relier les bornes V1 et V2 aux voies d'une carte d'acquisition `Sysam Campus`. Avec le GBF, envoyer une sinusoïde d'amplitude 5 V et de fréquence 1 Hz et observer les signaux V1 et V2 sur `LatisPro`. Tracer une caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$.

> Dans feuille de calcul, entrer $R = 1e4$, $I = V1/R$ et $U = V2 - V1$.

On observe que la caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$ atteint un plateau pour des tensions $U < 0$. La valeur correspondante du courant est appelé photocourant, de valeur absolue notée I_ph.

- Tracer la caractéristique $I_\mathrm{d}(U)$ pour plusieurs flux lumineux. En déduire que la grandeur photosensible de la photodiode est le photocourant I_ph.

> On représente ci-dessous la caractéristique de la photodiode (en bleu) et la caractéristique du circuit $I = (E-U)/R$. Le point de fonctionnement du circuit est donné par l'intersection entre ces deux courbes.



I.2 – Linéarité de la photodiode

On souhaiterait connaître la fonction $I_{\text{ph}}(\Phi)$ de façon à déterminer Φ à partir d'une mesure de courant, et ainsi d'utiliser la photodiode comme capteur de flux lumineux. Il faut pour cela s'assurer que le point de fonctionnement reste sur le plateau de la caractéristique, de façon à ce que $I_{\text{d}} = I_{\text{ph}}$. Dans la suite, on imposera $E = -5\,\text{V}$ avec un GBF.

- Pourquoi faut-il choisir E négatif ? Si l'on souhaite mesurer un photocourant I_{ph}, comment choisir R pour s'assurer que le courant mesuré est bien le photocourant ? Application numérique.

  > $R < \left|\frac{|E|}{I_{\text{ph}}}\right|$. Avec $I_{\text{ph}} \sim 200\,\mu\text{A}$, on trouve $R < 2{,}5 \times 10^4\,\Omega$.

- Comment choisir R pour mesurer le courant le plus précisément possible avec un multimètre ? En déduire que le choix de R résulte d'un compromis, et justifier la valeur $R = 10\,\text{k}\Omega$ proposée dans l'énoncé.

  > Il faut que R soit la plus grande possible, car on mesure $U_R = RI$ avec un multimètre. Plus R est grand et plus la mesure de U et donc de I est précise.

Lorsque les polariseurs sont alignés, la lampe envoie un flux lumineux maximal Φ_0 sur la photodiode. La loi de Malus indique qu'en désaxant les polariseurs d'un angle θ, le flux lumineux vaut

$$\Phi = \Phi_0 \cos^2(\theta). \tag{1}$$

- On part du montage optique de la Fig. I.2(a). Si possible, placer un tube en carton entre le polariseur et la photodiode pour atténuer la lumière parasite. Placer l'axe du polariseur en entrée sur la position 0°, puis tourner le polariseur en sortie (appelé analyseur) en position croisée à 90°, de façon à bloquer totalement la lumière transmise.

  Ne plus toucher à la lampe ni au polariseur en entrée par la suite !

- Mesurer la tension $U_R = RI$ au multimètre pour plusieurs angles θ entre 0° et 90°. Estimer les incertitudes. Montrer que la loi $I_{\text{ph}} = \alpha \cos^2(\theta)$ reproduit bien les données. Justifier que la photodiode est qualifiée de capteur linéaire.

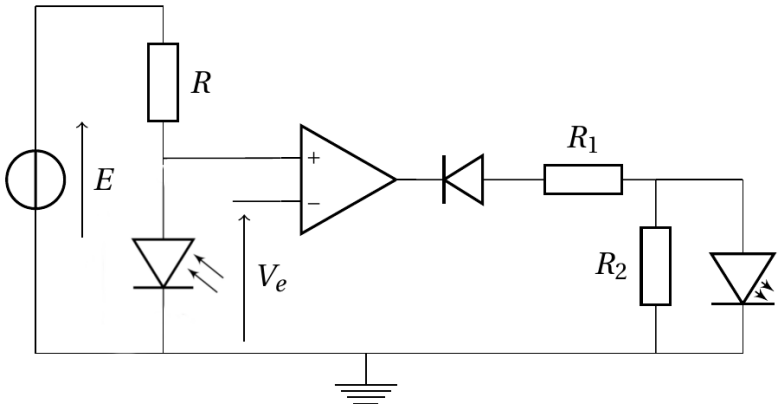


FIGURE I.3 – Circuit électrique de détection d'obscurité. La diode centrale est une diode classique, celle de droite est une diode électroluminescente (DEL).

> Comme la grandeur photosensible I_{ph} est une fonction linéaire de Φ, on dit du capteur qu'il est linéaire.

I.3 – Application au détecteur d'obscurité

Un détecteur d'obscurité permet par exemple de commander l'allumage de l'éclairage publique au moment du crépuscule, puis son extinction à l'aube. Pour cela, on récupère le signal issu du photorécepteur et on le compare avec un signal constant. Les photorésistances sont souvent utilisés comme détecteur d'obscurité, mais pour des raisons pédagogiques il est préférable d'utiliser la photodiode.

- Monter le circuit de la Fig. I.3 avec $E = -10\,\text{V}$, $V_e = -9{,}5\,\text{V}$, $R = 47\,\text{k}\Omega$, $R_1 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ et $R_2 = 2{,}2\,\text{k}\Omega$. Expliquer le rôle de l'ALI, de la diode , et des résistances R_1 et R_2, en supposant les composants idéaux.

  > L'ALI est utilisé en comparateur. Il sature à $\pm V_{\text{sat}}$ selon la luminosité. La diode ploque lorsque l'ALI sature à$+V_{\text{sat}}$, et passe lorsqu'il sature à $-V_{\text{sat}}$. Les résistances servent de pont diviseur pour alimenter la DEL lorsque la diode passe ; la tension vaut alors $V_{\text{sat}} R_2/(R_2+R_2) \simeq 10\,\text{V}$.

- Au-delà de quelle valeur de photocourant I_{ph} la DEL s'allume-t-elle ? Vérifier qualitativement le fonctionnement de ce détecteur d'obscurité.

L'ALI sature à $+V_{\text{sat}}$ lorsque $V_+ > V_-$, soit $E - RI > V_e$, et donc $I < (E - V_e)/R = -11\,\text{mA}$, soit pour $I_{\text{ph}} > 11\,\text{mA}$. Lorsque la lumière est forte, l'ALI sature à $+V_{\text{sat}}$, la diode bloque et donc la LED ne s'allume pas. Lorsque la lumière est faible, l'ALI sature à $-V_{\text{sat}}$, la diode passe et donc la LED s'allume.

II – Polarisation

On se propose d'étudier les différents états de polarisation de la lumière et les moyens d'agir sur la polarisation. Nous verrons deux éléments optiques importants : les polariseurs, qui polarisent une onde rectilignement, et les lames quart-d'onde et demi-onde, qui transforme les polarisations rectiligne et circulaire entre elles. Enfin, nous étudierons des milieux optiques dont les propriétés dépendent de la polarisation sur l'exemple de la polarisation rotatoire.

Pour les rappels sur la polarisation, vois TP 10.

II.1 – Action d'un polariseur

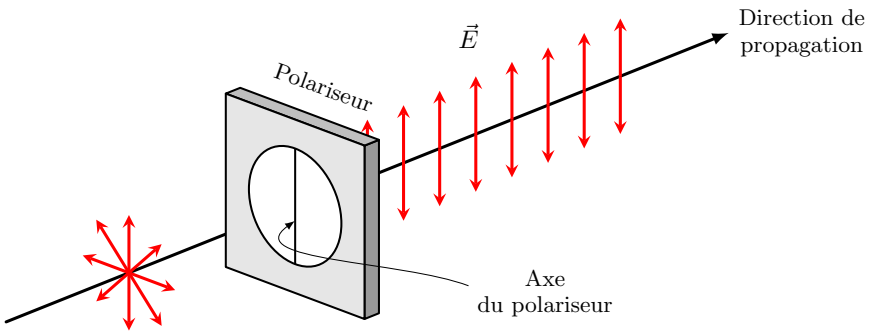


FIGURE II.1 – Principe d'un polariseur : il laisse seulement passer la composante du champ électrique dans la direction perpendiculaire aux chaînes de polymères (ici représentée par une grille). Ici la lumière est initialement non polarisée et ressort avec une polarisation rectiligne (vibration sinusoïdale du champ électrique selon une même direction fixe dans un plan d'onde).

L'action d'un polariseur P sur un champ électrique $\vec{E}$ est une projection sur l'axe passant du polariseur, de vecteur unitaire $\vec{e_P}$,

$$\vec{E} \underset{(P)}{\mapsto} \left(\vec{E} \cdot \vec{e_P}\right) \vec{e_P}. \tag{1}$$

- Montrer qu'un polariseur transforme une polarisation quelconque en entrée (non polarisée, elliptique, circulaire, rectiligne) en une polarisation rectiligne.

Nous allons montrer comment il est possible d'identifier de façon absolue l'axe d'un polariseur en utilisant la réflexion vitreuse.

En calculant les coefficients de réflexion r et de transmission t à la surface d'un dioptre, on peu montrer que le coefficient de réflexion de l'onde polarisée dans le plan d'incidence $r_{\parallel}$ s'annule pour un angle d'incidence i_B appelé angle de Brewster noté i_{B}, qui vérifie

$$\tan(i_{\text{B}}) = \frac{n_2}{n_1} \tag{2}$$

où n_2 est l'indice du milieu transmis et n_1 l'indice du milieu incident. Le faisceau réfléchi est alors polarisé rectilignement dans la direction orthogonale au plan d'incidence. Cet effet peut être utilisé respectivement pour mesurer un indice optique ou déterminer l'axe d'un polariseur.

- Poser sur le support du goniomètre une lame de verre et l'éclairer avec un faisceau polarisé rectilignement dans le plan d'incidence.
- Déterminer l'angle de Brewster en suivant le faisceau réfléchi et en mesurant son extinction. En déduire l'indice du verre et commenter sur les incertitudes.

Ce phénomène est utilisé en photographie : à l'aide d'un polariseur orienté correctement il est possible d'éteindre les réflexions sur les surfaces vitrées, les reflets sur l'eau, etc.

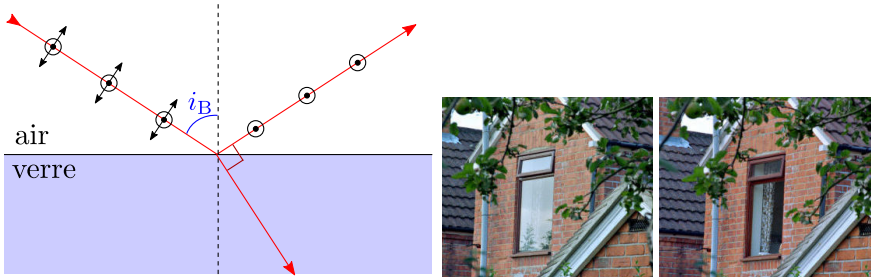


FIGURE II.2 – Un faisceau incident de polarisation quelconque (représentée en noir) est réfléchi partiellement sur un dioptre. À l'incidence de Brewster i_B, le faisceau réfléchi est complètement polarisé orthogonalement au plan d'incidence : la composante de la polarisation contenue dans le plan d'incidence est transmise mais non réfléchie. Le faisceau transmis (auquel on ne s'intéresse généralement pas) est partiellement polarisé. Illustration en photographie : un polariseur bien orienté permet d'éliminer le rayon réfléchi sur la fenêtre et de n'observer que le rayon transmis. Image tirée de Wikipédia.

On se propose à présent d'illustrer l'action d'un polariseur en vérifiant la loi de Malus. On prépare une lumière dans une polarisation rectiligne suivant $\overrightarrow{e_x}$ en passant dans un premier polariseur P. On place derrière un second polariseur, appelés analyseur A, dont l'axe est incliné d'un angle θ.

- Schématiser le montage. Représenter l'action du polariseur et de l'analyseur sur le champ électrique incident par une formule similaire à Éq. (1). En déduire que l'intensité lumineuse en sortie de l'analyseur vérifie la loi de Malus

$$I = I_0 \cos^2 \theta. \tag{3}$$

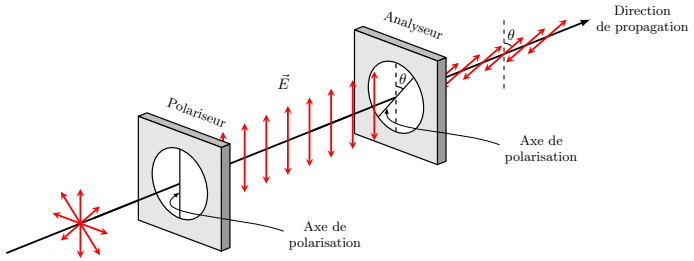


FIGURE II.3 – Vérification de la loi de Malus.

$$\vec{E}_0 = E_0\overrightarrow{e_x} \underset{(A)}{\mapsto} \vec{E} = (E\overrightarrow{e_x} \cdot \overrightarrow{e_A})\overrightarrow{e_A} = E_0 \cos\theta\, \overrightarrow{e_A} \tag{4}$$

Or l'intensité lumineuse I est proportionnelle à $\vec{E}^2$, et donc

$$I = I_0 \cos^2 \theta, \tag{5}$$

où I_0 est l'intensité du champ électrique incident E_0. Le principe de l'expérience est représentée sur la Fig. II.3.

- Réaliser et schématiser le montage complet avec une source de lumière blanche filtrée par un filtre interférentiel. Vérifier qualitativement qu'il est possible d'éteindre complètement la lumière en sortie de l'analyseur.

- Vérifier quantitativement en sortie de l'analyseur la loi de Malus Éq. (3) en effectuant une modélisation affine. On utilisera une une photodiode comme capteur lumineux. Expliquer pourquoi il est important que le capteur soit linéaire.

II.2 – Action des lames à retard

Une lame à retard est une lame fait d'un matériau dit biréfringent, dans lequel les ondes polarisées dans des directions orthogonales bien précises se propagent à des vitesses différentes. Si ces directions de polarisation sont $\overrightarrow{e_x}$ et $\overrightarrow{e_y}$, les ondes associées voient des indices optiques différents n_x et n_y. Les axes $\overrightarrow{e_x}$ et $\overrightarrow{e_x}$ sont appelés axes neutres de la lame à retard. Supposons qu'en entrée d'une lame à retard d'épaisseur e le champ électrique s'écrive,

avec $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ le module du vecteur d'onde dans le vide,

$$\begin{cases} E_x = E_{0x}\cos(\omega t - k_0 z), \\ E_y = E_{0y}\cos(\omega t - k_0 z + \varphi_\mathrm{e}). \end{cases} \tag{1}$$

En sortie de la lame nous avons

$$\begin{cases} E_x = E_{0x}\cos(\omega t - k_0 z + n_x k_0 e) = E_{0x}\cos(\omega t - k_0 z') \\ E_y = E_{0y}\cos(\omega t - k_0 z + n_y k_0 e + \varphi_\mathrm{e}) = E_{0y}\cos(\omega t - k_0 z' + \varphi_s). \end{cases} \tag{2}$$

avec $\varphi_s = (n_y - n_x)k_0 e + \varphi_\mathrm{e}$ après redéfinition de la coordonnée z en z'. La variation de déphasage entre les composantes E_y et E_x suite au passage de la lame vaut donc

$$\Delta\varphi = \varphi_\mathrm{s} - \varphi_\mathrm{e} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n_y - n_x)e = 2\pi\frac{\delta}{\lambda_0}, \tag{3}$$

avec $\delta = (n_y - n_x)e$ la différence de marche. Il est donc possible de modifier l'état de polarisation en jouant sur la valeur de e. Il existe principalement deux types de lames à retard :

- Lame quart d'onde : différence de marche introduite $\delta = \frac{\lambda_0}{4}$ d'où une variation de déphasage de $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta = \frac{\pi}{2}$.
- Lame demi onde = différence de marche introduite $\delta = \frac{\lambda_0}{2}$ d'où une variation de déphasage de $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\delta = \pi$.

Attention, les lames ne sont quart d'onde ou demi onde que pour une longueur d'onde λ_0 donnée !

- ◻ On cherche à repérer les lignes neutres d'une lame à retard quelconque. Entre polariseur et analyseur croisés, placer la lame et la tourner jusqu'à retrouver une extinction de la lumière en sortie. Faire un schéma pour expliquer comment repérer les axes neutres de la lame.

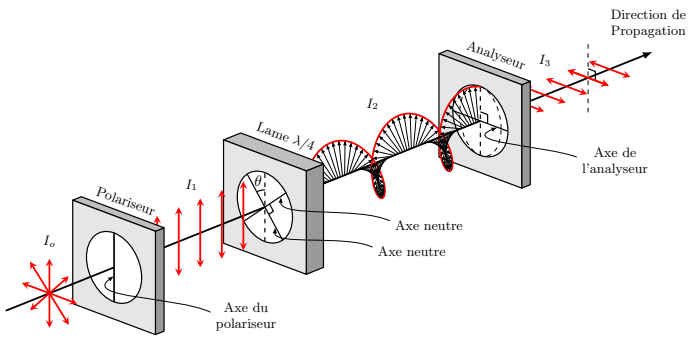


FIGURE II.4 – Action d'une lame quart d'onde.

- ◻ Montrer qu'une lame demi onde transforme une polarisation rectiligne en une polarisation rectiligne symétrique par rapport à ses lignes neutres. Expliquer votre protocole à l'aide d'un schéma. Quel est l'action d'une lame demi onde sur une polarisation circulaire ? elliptique ?

On étudie pour finir l'action d'une lame quart d'onde sur les états de polarisation.

Polarisation elliptique

- ◻ Expliquer comment produire une polarisation elliptique à partir d'une polarisation rectiligne. Préciser notamment l'orientation des axes de polarisation par rapport aux axes neutres.
- ◻ Réciproquement, expliquer comment produire une polarisation rectiligne à partir d'une polarisation elliptique.
- ◻ Proposer un protocole pour déterminer les axes d'une vibration elliptique quelconque avec un polariseur.

Polarisation circulaire

- ◻ Expliquer comment produire une polarisation circulaire à partir d'une polarisation rectiligne. Préciser notamment la direction de polarisation par rapport aux axes neutres de la lame quart d'onde.
- ◻ Réciproquement, expliquer comment passer d'une polarisation circulaire à une polarisation rectiligne.

On cherche à déduire des résultats précédents un protocole d'analyse d'une lumière polarisée circulairement.

- Que se passe-t-il lorsqu'on place un analyseur après une onde polarisée circulairement ?
- Expliquer néanmoins pourquoi le seul usage d'un analyseur ne permet pas d'affirmer avec certitude que l'onde initiale est polarisée circulairement.
- Justifier que l'utilisation d'une lame quart d'onde permet de lever l'ambiguïté précédente, et réaliser le montage.

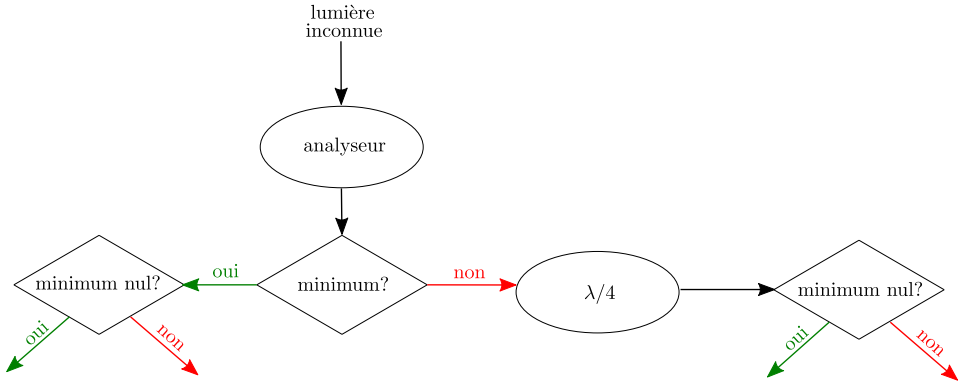



Tableau bilan — Vous devez maintenant pouvoir remplir le tableau bilan suivant qui récapitule la démarche d'analyse d'une lumière dont la polarisation est inconnue.